

DCC

Delineamento Completamente Causalizado

Análise Estatística

- ANOVA - Análise de Variância
 - Técnica que nos permite decompor a variabilidade total da resposta (a variação da resposta de interesse entre todas as unidades experimentais) em partes atribuídas a:
 - Variação devido a causas conhecidas e independentes (níveis do tratamento);
 - variação relacionada com causas controladas pelo delineamento experimental (blocos, quando existirem);
 - uma porção residual de origem desconhecida e de natureza aleatória (devido aos fatores não controlados);

Delineamento Completamente Casualizado (DCC)

- Unidades experimentais homogêneas → não existe fundamento lógico para formação de blocos (grupos)
- Cada unidade recebe por sorteio um dos tratamentos que deverão ser comparados
- Nenhuma restrição é imposta no processo de aleatorização/casualização → a atribuição dos tratamentos às unidades experimentais é feita considerando o conjunto completo das unidades experimentais.

DCC - Estrutura dos Dados

- Para qualquer número de tratamentos e repetições iguais

Tratamentos	Repetições				Totais de Tratamentos	Médias de Tratamentos
	1	2	...	r		
1	y_{11}	y_{12}	...	y_{1r}	$y_{1.}$	$\bar{y}_{1.}$
2	y_{21}	y_{22}	...	y_{2r}	$y_{2.}$	$\bar{y}_{2.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	y_{ij}	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
t	y_{t1}	y_{t2}	...	y_{tr}	$y_{t.}$	$\bar{y}_{t.}$
					$y_{..}$	$\bar{y}_{..}$

Exemplo

- Os dados referem-se ao rendimento de 4 variedades de cana-de-açúcar (em t/ha) de um experimento de competição, instalado no delineamento completamente casualizado
- Objetivo: identificar a (ou as) variedade que produz maior rendimento médio

	Tratamentos (Variedades)				
	A	B	C	D	
	64	78	75	55	$t = 4$ $r = 6$ $rt = 24$
	72	91	93	66	
	68	97	78	49	
	77	82	71	64	
	56	85	63	70	
	95	77	76	68	
Total ($y_{i.}$)	432	510	456	372	1770
Média ($\bar{y}_{i.}$)	72	85	76	62	73,75

4 tratamentos
6 repetições em
cada tratamento

Exemplo - Fontes de Variação

Tratamento
(variedade)

Média e Desvio Padrão

A	64	72	78	77	56	95	72	13,6
B	78	91	97	82	85	77	85	7,8
C	75	93	78	71	63	76	76	9,9
D	55	66	49	64	70	68	62	8,22

Cada grupo tem uma variabilidade interna - que representa o quanto a resposta de interesse varia entre as unidades experimentais que receberam o mesmo tratamento - não sabemos o que causa essa variabilidade e dizemos que ela é devida ao acaso ou ao erro experimental - para utilizarmos a ANOVA essa variabilidade precisa ser igual (ou muito parecida) em todos os grupos

Exemplo - Fontes de Variação

Tratamento
(variedade)

A

64 72 78 77 56 95

B

78 91 97 82 85 77

C

75 93 78 71 63 76

D

55 66 49 64 70 68

Médias

72

85

76

62

Média
geral:
73,75

Existe uma variabilidade **entre** grupos - que podemos medir a partir da dispersão das médias de cada grupo (o quão diferentes elas são) - essa variabilidade da resposta tem uma causa conhecida: os diferentes tratamentos aos quais cada grupo foi exposto

ANOVA: Variação Total

- No DCC a variação total é decomposta em duas partes:
 - Devida aos tratamentos
 - Devida ao erro experimental
- A **variabilidade total** nos dados é descrita pela Soma dos Quadrados Total:

$$SQTotal = \sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2$$

	Tratamentos (Variedades)				
	A	B	C	D	
	64 _(y₁₁)	78 _(y₁₂)	75	55	t = 4 r = 6 rt = 24
	72 _(y₂₁)	91 _(y₂₂)	93	66	
	68	97	78	49	
	77	82	71	64	
	56	85	63	70	
	95	77	76	68	
Total (y _{i.})	432	510	456	372	1770
Média ($\bar{y}_{i.}$)	72	85	76	62	73,75

- Representa a **diferença/desvio de cada resposta observada em relação a média geral**

ANOVA: Soma de Quadrados

- A decomposição da soma de quadrados total é dada pela seguinte definição:

$$\sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 = r \sum_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2 + \sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2$$


Soma dos Quadrados dos Tratamentos

- SQ Tratamentos ou SQT
- Representa a variação das médias dos tratamentos ($\bar{y}_{i.}$) em torno da média geral ($\bar{y}_{..}$) → ou seja, a variação **entre** tratamentos ou devida aos tratamentos.

ANOVA: Soma de Quadrados

- A decomposição da soma de quadrados total é dada pela seguinte definição:

$$\sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 = r \sum_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2 + \sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2$$

Soma dos Quadrados do Erro Experimental

- SQ Erro ou SQE
- Representa a variação **dentro** dos tratamentos → ou seja, a variação (em cada grupo) entre as unidades experimentais com o mesmo tratamento - variação devida ao erro experimental (que não é responsabilidade dos diferentes tratamentos)

ANOVA - Graus de Liberdade

$$\sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 = r \sum_i (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2 + \sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2$$

Os três termos têm, respectivamente os seguintes graus de liberdade:

$$(rt - 1) = (t - 1) + t(r - 1)$$

r: número
repetições
t: número de
tratamentos (níveis)

Tabela para a ANOVA de um experimento conduzido no DCC

Causas de variação	GL	SQ	QM	F
Tratamentos (Entre tratamentos)	$t - 1$	SQT	QMT	$\frac{QMT}{QME}$
Erro Experimental (Dentro dos tratamentos)	$t(r - 1)$	SQE	QME	
Total	$rt - 1$	SQTotal		

- Após o cálculo das somas dos quadrados, calcula-se os quadrados médios:
 - QMT: quadrado médio tratamentos
 - QME: quadrado médio erro experimental
- Quadrado médio: calculado dividindo as somas dos quadrados pelos respectivos graus de liberdade (SQ/GL)

ANOVA - Hipóteses

- Hipótese nula (H_0) → não há diferença entre as médias dos tratamentos
 - $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_t$
- Hipótese Alternativa (H_A) → a média de ao menos um tratamento é diferente das demais
- Pressuposto:
 - A variância **dentro** representa a variância dentro dos grupos - e assume-se que todos os grupos possuem a mesma variabilidade interna.

ANOVA - Teste F

- A estatística do teste é dada por:

$$F = \frac{QM \text{ Tratamento}}{QM \text{ Erro}} = \frac{QMT}{QME}$$

- QM Erro: estima a variação ao acaso/devido a diferenças não controladas entre as unidades experimentais;
- QM Tratamento: estima a variação ao acaso + variação devido aos diferentes níveis do tratamento aplicados nas unidades experimentais

ANOVA - Teste F

- O erro experimental representa a variação aleatória entre as unidades experimentais com o mesmo tratamento, acrescida das variações de erros de técnica cometidos durante a condução do experimento
- Se a variação entre as médias dos tratamentos for semelhante à variação do erro experimental, a relação

$$F = QMT/QME$$

será aproximadamente igual a 1

- Neste caso, a diferença entre as médias não será significativa e poderá ser atribuída à variação do erro experimental

ANOVA - Teste F

- Se F calculado for grande o suficiente a diferença é dita significativa ($p < 0,05$);
 - P-valor = probabilidade do valor de F calculado (com base nos dados amostrais), se a hipótese nula fosse verdadeira
- Caso contrário, não haverá diferença significativa entre os tratamentos.
- O teste F é essencialmente a comparação da variância dos tratamentos com a variância do erro experimental.

ANOVA - Teste F

- Para que a diferença entre as médias tenha significância estatística, o valor F calculado deverá ser bem maior do que a unidade (1).
- Quando isto ocorre, a variação entre as médias dos tratamentos incluirá, além da variação do erro experimental (variação aleatória), uma variação devida ao efeito dos diferentes níveis dos tratamentos

Exemplo

- Os dados referem-se ao rendimento de 4 variedades de cana-de-açúcar (em t/ha) de um experimento de competição, instalado no delineamento completamente casualizado
- Objetivo: identificar a (ou as) variedade que produz maior rendimento médio

	Tratamentos (Variedades)				
	A	B	C	D	
	64	78	75	55	t = 4 r = 6 rt = 24
	72	91	93	66	
	68	97	78	49	
	77	82	71	64	
	56	85	63	70	
	95	77	76	68	
Total ($y_{i.}$)	432	510	456	372	1770
Média ($\bar{y}_{i.}$)	72	85	76	62	73,75

4 tratamentos
6 repetições em
cada tratamento

Exemplo - Tabela ANOVA

Causas de Variação	GL	SQ	QM	F
Variedades (entre variedades)	3	1636	545,3	5,41**
Erro Experimental (dentro de variedades)	20	2018	100,9	
Total	23	3654		

$$H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D$$

H_A : pelo menos 2 médias diferem

** F significativo a 1%
(p-valor < 0,001)
Rejeita-se H_0

Conclusão: As variedades de cana-de-açúcar investigadas se diferenciam em termos de rendimento

Exemplo - ANOVA

Conclusão: As variedades de cana-de-açúcar investigadas se diferenciam em termos de rendimento

$$H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D$$

H_A : pelo menos 2 médias diferem

Mas quais variedades possuem médias de rendimento diferente?

$$\mu_A \neq \mu_B?$$

$$\mu_A \neq \mu_C?$$

$$\mu_A \neq \mu_D?$$

$$\mu_B \neq \mu_C?$$

$$\mu_B \neq \mu_D?$$

$$\mu_C \neq \mu_D?$$

ANOVA

- Se rejeitarmos H_0 , indica apenas que um dos grupos difere dos demais quanto a média de interesse.
- Um valor de F significativo não indica quais os grupos que diferem entre si quando comparados dois a dois
- Para isso, devemos realizar um teste de comparação múltipla (teste post-hoc).
 - São similares ao teste t , mas permitem comparar os grupos 2 a 2 controlando o nível de significância (erro tipo I)
 - Existem uma série de testes na literatura.
 - Mais usado: Tukey.

Coeficiente de Determinação

- Coeficiente de determinação (R^2) é a medida da proporção da variação total que é explicada pela variação devida aos tratamentos. O valor de R^2 varia entre 0 e 1 e pode ser interpretado como uma porcentagem.

$$R^2 = \frac{SQTrat}{SQTotal} = \frac{1636}{3654} = 0,4477$$

- Então, para os dados do nosso exemplo: aproximadamente 45% da variação total do rendimento é explicada pela variação entre variedades de cana de açúcar.

Coeficiente de Variação

- Coeficiente de variação (CV): utilizado para ter uma ideia da variabilidade aleatória da resposta (ou seja, sem causa conhecida) do experimento:

$$CV = \frac{s}{\bar{y}} = \frac{\sqrt{QME}}{\bar{y}_{..}} = \frac{\sqrt{100,9}}{73,75} = 0,1362 \rightarrow 13,62\%$$

- Como regra geral, experimentos feitos em laboratório não devem ter um CV muito maior que 10%, e experimentos de “campo” têm em torno de 30%
- Mas o importante é comparar o valor do CV obtido no experimento com o resultado de outros autores em experimentos semelhantes

Artigo 1



Avaliação de métodos de enxertia em mudas de baruzeiro (*Dipteryx alata* Vogel, Fabaceae)

Evaluation of grafting and budding methods in Baru tree seedlings (*Dipteryx alata* Vogel, Fabaceae)

Autoria

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

<https://doi.org/10.5902/1980509869090>

Artigo 1



2 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido no viveiro do Campo Experimental da Embrapa Cerrados (CPAC), em Planaltina-DF. Foi avaliado o crescimento de mudas de baruzeiro e testados três tipos de enxertia: borbúlia de placa, garfagens de topo em fenda cheia e inglês simples em três sistemas de condução de mudas: em sacos plásticos de 5,8 litros (35x14,8x11,2 cm), a pleno sol e sob sombrite 50% e em tubetes de 900 ml, em viveiro suspenso a pleno sol no delineamento inteiramente casualizado, representado por 36 mudas para cada tipo de enxertia num total de 108 mudas avaliadas em cada sistema de condução.

Delineamento: DCC

Tratamento: Tipos de enxertia (3 sistemas de condução: sacos plásticos a pleno sol, sacos plásticos sob sombrite 50% e tubetes em viveiros a pleno sol)

Repetições: 36 para cada tipo de enxertia

Unidade experimental: mudas

Artigo 1



As variáveis altura (cm), diâmetro do coleto (cm) e a razão entre a altura e diâmetro foram submetidas à análise de variância, testados para a presença de valores extremos (outliers) e verificados os pressupostos de normalidade dos resíduos (teste de Shapiro-Wilk) e homogeneidade da variância (teste de Bartlett). Para verificar diferenças significativas entre as médias das variáveis, realizou-se o teste post-hoc de Tukey (SOKAL; ROHLF, 2009).

Respostas de interesse: altura (cm) diâmetro (cm) e razão altura/diâmetro

Artigo 1

Tabela 1 Desempenho de mudas de baru submetidas a três tratamentos de condução (média $\pm$ desvio padrão)

Variável	Tratamentos			F (2,318)	Significância
	Pleno Sol Saco plástico	Sombrite Saco plástico	Viveiro Suspenso Tubete		
Altura em cm (A)	38,6 $\pm$ 10,1 a	33,2 $\pm$ 8,63 b	19,4 $\pm$ 3,75 c	116,4	<0,0001
Diâmetro em cm (D)	1,09 $\pm$ 0,21 a	0,81 $\pm$ 0,17 b	0,72 $\pm$ 0,13 c	134,2	<0,0001
Razão A/D	3,53 $\pm$ 0,63 a	4,08 $\pm$ 0,65 b	2,71 $\pm$ 0,47 c	146,3	<0,0001

Existe diferença significativa em todas as respostas de interesse quando comparado os 3 grupos (com as 3 enxertias diferentes), mas quem difere de quem?

Artigo 1

Tabela 1 Desempenho de mudas de baru submetidas a três tratamentos de condução (média ± desvio padrão)

Variável	Tratamentos			F (2,318)	Significância
	Pleno Sol Saco plástico	Sombrite Saco plástico	Viveiro Suspenso Tubete		
Altura em cm (A)	38,6 ± 10,1 a	33,2 ± 8,63 b	19,4 ± 3,75 c	116,4	<0,0001
Diâmetro em cm (D)	1,09 ± 0,21 a	0,81 ± 0,17 b	0,72 ± 0,13 c	134,2	<0,0001
Razão A/D	3,53 ± 0,63 a	4,08 ± 0,65 b	2,71 ± 0,47 c	146,3	<0,0001

Letrinhas diferentes, significam diferença significativa - ou seja, nesse experimento a altura em cm foi diferente entre todos os grupos ($\mu_A \neq \mu_B \neq \mu_C$) - a maior altura média observada foi no grupo com a enxertia de saco plástico a pleno sol.

Artigo 2

Engenharia de Água e Solo • Eng. Agríc. 31 (2) • Abr 2011 • <https://doi.org/10.1590/S0100-69162011000200012>

 copiar

Viabilidade técnica e econômica da produção de ervilha (*Pisum sativum* L.) cultivada sob diferentes lâminas de irrigação

Technical and economical feasibility of pea (*Pisum sativum* L.) production cultivated under different irrigation depth levels

Autoria

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

<https://doi.org/10.1590/S0100-69162011000200012>

Artigo 2



Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos de reposição de água no solo (50; 75; 100; 125 e 150% da capacidade de campo) e quatro repetições, em um total de 20 parcelas experimentais. Cada parcela experimental foi constituída de um canteiro com dimensões de 2,2 x 0,3 m, com espaçamento de 0,4 m entre plantas e 1,0 m entre canteiros.

Delineamento: DCC

Tratamento: reposição de água no solo - 5 níveis: 50, 75, 100, 125 e 150%

Repetições: 4 para cada tratamento

Unidade experimental: canteiro com dimensões de 2,2 x 0,3 m com espaçamento de 0,4m entre plantas → ao todo, 20 unidades experimentais (5 tratamentos, 4 repetições de cada)

Artigo 2

A colheita foi realizada em todas as plantas de cada parcela experimental, no período entre 20-8-2008 e 1º-9-2008. Foram avaliados: produção total por planta, número de vagens por planta, peso médio das vagens e número de sementes por vagem.

Resposta: produção, número de vagens, peso média das vagens, número de sementes por vagens

Artigo 2

TABELA 2. Resumo da análise de variância para as características número de vagens por planta (NVP), número de sementes por vagem (NSV), peso médio das vagens (PMV) e produção média por planta (PMP). **Summary of variance analysis for the traits number of pods per plant (NPP), number of seeds per pod (NSP), average weight of the pods (AWP) and average production per plant (APP).**

Fontes de Variação	Grau de Liberdade	Quadrado Médio			
		NVP (unid.)	NSV (unid.)	PMV (g)	PMP (g)
Lâminas	4	20,9532 *	0,1867 ^{NS}	1,1760 ^{NS}	2.319,3218 **
Resíduo	15	4,7598	0,3858	0,4824	253,9713
Coef. de Var. (%)		13,12	11,44	9,89	13,76
Média geral		16,63	5,43	7,02	115,79

* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F; ** Significativo a 1% de probabilidade, pelo teste F; ^{NS} Não Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F.

As diferentes reposições de água no solo (diferentes lâminas de irrigação) são uma fonte de variabilidade significativa para as respostas número de vagens e produção. **Ou seja, existe diferença no número de vagens e na produção média entre os diferentes níveis de reposição de água.**

Artigo 2

- Existe diferença no número de vagens e na produção média entre os diferentes níveis de reposição de água;
- **Tratamento:** reposição de água no solo - 5 níveis: 50, 75, 100, 125 e 150%
- Mas dentre as quantidades testadas, quais que foram diferentes entre si?
 - Utilizaram uma outra técnica: de regressão, que estudaremos mais adiante.

Vantagens DCC

- Flexível quanto ao número de tratamentos e repetições
 - O número de repetições pode variar de tratamento a tratamento; muito embora geralmente deseje-se um número igual de repetições por tratamento.
 - O número desigual pode ocorrer por falta de material ou por perda de observações durante a execução do experimento.
- A análise estatística é simples, mesmo quando o número de repetições varia de tratamento a tratamento.